

FORMATO DE ACTIVIDADES

IMPORTANTE: La actividad deberá desarrollarse respetando estrictamente el formato proporcionado, sin modificar el membrete ni la estructura establecida. Cualquier alteración al formato afectará la evaluación correspondiente.

Asignatura	PROGRAMAION BASICA	Grupo: COM1870	Fecha:22/04/2026
Nombre del alumno:	Juan Carlos Mendoza Hernandez		

Razonamiento de lenguaje binario

Realiza los cálculos necesarios y descifra el numero decimal de los siguientes binarios

0	1	0	0	0	1	1	1		Decimal:	71
---	---	---	---	---	---	---	---	--	-----------------	----

1	1	0	0	1	1	1	1		Decimal:	207
---	---	---	---	---	---	---	---	--	-----------------	-----

1	1	1	1	0	1	0	1		Decimal:	245
---	---	---	---	---	---	---	---	--	-----------------	-----

1	0	1	1	0	0	1	1		Decimal:	179
---	---	---	---	---	---	---	---	--	-----------------	-----

Explica el proceso de funcionamiento de una computadora para la generación de un caracter

Cuando presionas una tecla:

1. Se envía una señal desde el teclado.
2. Se convierte a código (como **ASCII**).
3. La computadora lo transforma en binario.
4. La CPU lo procesa y la RAM lo guarda temporalmente.
5. Se muestra el carácter en la pantalla.

Explica que es y que hace un proceso en programacion

Es un programa que se está ejecutando.

- Ejecuta instrucciones
- Usa recursos (CPU, RAM)
- Maneja datos

Tipos de Lenguajes de Programación

Investiga información sobre los siguientes tipos de lenguajes de programación:

FORMATO DE ACTIVIDADES

IMPORTANTE: La actividad deberá desarrollarse respetando estrictamente el formato proporcionado, sin modificar el membrete ni la estructura establecida. Cualquier alteración al formato afectará la evaluación correspondiente.

- Lenguaje de bajo nivel
- Lenguaje de alto nivel
- Lenguaje compilado
- Lenguaje interpretado

Con base en tu investigación, completa el siguiente cuadro comparativo con información clara, redactada con tus propias palabras lo solicitado.

Tipo	Definición	Características	Ejemplo	Usos
Bajo nivel	Es un lenguaje muy cercano al hardware y a la arquitectura interna del procesador. Permite un control directo de la memoria y los registros.	- Muy rápido y eficiente - Difícil de aprender - Poco portable (depende del hardware)	Ensamblador	Programación de microcontroladores y sistemas embebidos.
Alto nivel	Haga clic o pulse aquí para escribir texto.	• Portabilidad entre sistemas. • Sintaxis sencilla. • Mayor productividad.	Python	Desarrollo web, aplicaciones, inteligencia artificial
Compilado	Es aquel que se traduce completamente a código máquina antes de ejecutarse.	- Ejecución rápida - Detecta errores antes de ejecutar - Genera archivos ejecutables	C++	Desarrollo de sistemas, videojuegos, software de alto rendimiento
Interpretado	Es aquel que se ejecuta línea por línea mediante un intérprete sin necesidad de compilar previamente	- Fácil de probar y depurar - Más lento que compilado - No genera ejecutable directo	JavaScript	Desarrollo web, aplicaciones interactivas

Desarrollo de algoritmo



FORMATO DE ACTIVIDADES

IMPORTANTE: La actividad deberá desarrollarse respetando estrictamente el formato proporcionado, sin modificar el membrete ni la estructura establecida. Cualquier alteración al formato afectará la evaluación correspondiente.

La papelería “Estrella Escolar” desea implementar un sistema básico para registrar la venta de útiles escolares y generar un ticket de compra.

La papelería vende los siguientes productos:

- Cuaderno profesional – \$35, Lápiz – \$8, Pluma – \$12, Mochila básica – \$250

El cliente puede comprar más de un producto del mismo tipo.

Promoción

- Si el total de la compra es mayor a \$300, se aplica un 10% de descuento.
- Si el cliente compra 10 o más artículos en total, recibe un 5% adicional.

El sistema deberá:

- Calcular el total de la compra, aplicar descuento si corresponde, generar el ticket con la información de la venta, validar que la cantidad ingresada sea mayor a cero, es importante identificar los datos e información a utilizar:

Datos de entrada

- Fecha de venta
- Nombre del cliente
- Producto seleccionado
- Cantidad de artículos

Información que debe llevar el ticket

- Nombre del negocio
- Fecha
- Nombre del cliente
- Producto(s) comprados
- Cantidad
- Subtotal
- Descuento aplicado
- Total a pagar

Clasifica cada sección del caso en su respectivo apartado con el desglose solicitado

OBJETIVO		Haga clic o pulse aquí para escribir texto.			
ENTRADAS			PROCESO		SALIDAS
Entrada	Escrita	Dato	Validaciones		Salida Archivo

FORMATO DE ACTIVIDADES

IMPORTANTE: La actividad deberá desarrollarse respetando estrictamente el formato proporcionado, sin modificar el membrete ni la estructura establecida. Cualquier alteración al formato afectará la evaluación correspondiente.

• Fecha de venta • Nombre del cliente • Producto seleccionado • Cantidad de artículos	• Texto • Numerico	• La cantidad debe ser mayor a 0 • El producto debe existir • Leer los datos de entrada • Calcular subtotal (precio × cantidad) • Sumar todos los productos • Aplicar descuento: • 10% si el total > \$300 • 5% adicional si compra ≥ 10 artículos • Calcular total final <i>Algoritmo secuencial (De no haber, omitir)</i> • Ingresar fecha • Ingresar nombre del cliente • Seleccionar producto • Ingresar cantidad • Calcular subtotal • Mostrar resultados <i>Algoritmo condicional (De no haber, omitir)</i> • Si total > 300 → aplicar 10% de descuento • Si cantidad ≥ 10 → aplicar 5% adicional • Si cantidad ≤ 0 → mostrar error	Salida (Archivo Ticket) • Nombre del negocio (Papelería “Estrella Escolar”) • Fecha • Nombre del cliente • Productos comprados • Cantidad • Subtotal • Descuento aplicado • Total a pagar
--	---	--	--



FORMATO DE ACTIVIDADES

IMPORTANTE: La actividad deberá desarrollarse respetando estrictamente el formato proporcionado, sin modificar el membrete ni la estructura establecida. Cualquier alteración al formato afectará la evaluación correspondiente.

